线性代数 (MATH1205)

第三章 n 维向量与线性方程组解的结构
§3.3 向量组的秩

上海交通大学

齐次方程组的解集

- 设 $\mathcal{S}_A$ 是方程组 $AX = 0$ 的解集.
- 我们希望找 $\mathcal{S}_A$ 的尽可能小的子集

$$\mathcal{T} = \{X_1, X_2, \cdots, X_r\},$$

使得 $\mathcal{S}_A$ 中每个解都可以表示成 $\mathcal{T}$ 中元的线性组合. 即

$$\mathcal{S}_A = \{l_1X_1 + l_2X_2 + \cdots + l_rX_r \mid l_1, l_2, \cdots, l_r \text{ 任意}\}.$$

- 这样的 $\mathcal{T}$ 需要满足两个条件:

(1) $X_1, X_2, \cdots, X_r$ 不能被更少的元表示;

(2) $\mathcal{S}_A$ 可以被 $X_{i_1}, X_{i_2}, \cdots, X_{i_r}$ 线性表示.

极大线性无关组

定义 设向量组

$$(\mathrm{I}):\quad \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \cdots$$

有一个部分向量组

$$(\mathrm{II}):\quad \boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r},$$

满足

(1) $\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关;

(2) 向量 (I) 中的每个向量都可由 (II) 中向量线性表示.

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \cdots$ 的一个**极大 (线性) 无关组**.

注 条件 (1) 的两个含义:

- $\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 不能被更少的向量线性表示.
- 若 $\boldsymbol{\alpha}$ 能被 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示, 则表示**唯一**.

注 一般的向量组的极大无关组**不唯一**.

例如对不为零的 $\boldsymbol{\alpha}$, 向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}, 2\boldsymbol{\alpha}, 3\boldsymbol{\alpha}, \cdots, 2026\boldsymbol{\alpha}\}$ 中的每个向量都是它的一个极大无关组.

向量组的秩

- 一个向量组与其任一极大无关组等价, 故其任意两个极大无关组等价.
- 无关向量组不能被更少的向量表示.
- 因此，一个向量组的任意两个极大无关组所含向量个数相等.

定义 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的极大无关组所含向量的个数称为向量组的秩, 记为

$$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m\right).$$

规定, 由零向量组成的向量组的秩为 0.

例题

例 若 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)$ 为 Hermite 标准形, 则该向量组的秩 = 主元的个数 = 非零行数.

例 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2 \neq 0$ 线性相关, $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2$, 求向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 的秩.

向量组秩的简单性质

性质 (1) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m) = m$.

(2) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_t$ 线性表示, 则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s) \leq \mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_t)$.

(3) 等价的向量组有相同的秩.

证 (1) 线性无关的向量组就是它本身的极大无关组.

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大无关组可以被 $\boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_t$ 的一个极大无关组线性表示.

(3) 由 (2) 可得.

向量组的秩与矩阵秩的关系

定义 矩阵的列 (行) 向量组的秩又称为矩阵的列秩(行秩).

定理 矩阵的行秩 = 列秩 = 秩.

- 所以我们可以统称为秩.

向量组的秩 vs 矩阵秩

证 设 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$. 注意到 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A^T)$, 故只需证明 $\mathrm{r}(A)=A$ 的列秩.

- $\mathrm{r}\,(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 表示向量组的秩, 注意到初等行变换不会改变向量组的线性关系以及矩阵的秩:

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\to\begin{pmatrix}
1 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & * \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0
\end{pmatrix}.$$

- 矩阵的秩等于非零行数, 等于主元个数.
- 向量组的秩等于极大无关组的向量个数, (一个) 极大无关组恰为主元所在的各列. 证毕.

注 该证明也给出了求向量组的秩以及找一个极大无关组的方法.

例题

例 求下列向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用所求的极大线性无关组线性表示:

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_5 = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

解 由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5) = 3$, $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4)$ 为一个极大无关组, 且

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_5 = -\boldsymbol{\alpha}_1 - 2\boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\alpha}_4.$$

矩阵的秩

例 (1) 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $m \times s$ 矩阵, 则

$$\max(\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)) \leq \mathrm{r}(A, B) \leq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B).$$

(2) 设 A, B 分别为 $m \times n$ 矩阵和 $n \times s$ 矩阵, 则

$$\mathrm{r}(AB) \leq \min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\}.$$

(3) 设 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, 则

$$\mathrm{r}(A + B) \leq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B).$$

证 (1, 3) 关注列向量.

(2) 设 $B = (\boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s)$, 则 $AB = (A\boldsymbol{\beta}_1, A\boldsymbol{\beta}_2, \ldots, A\boldsymbol{\beta}_s)$.

取 $\boldsymbol{\beta}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{\beta}_{i_r}$ 为 B 的列向量的一组极大无关组.

任一 $\boldsymbol{\beta}_j$ 可以被 $\boldsymbol{\beta}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{\beta}_{i_r}$ 线性表示, 则 $A\boldsymbol{\beta}_j$ 可以被 $A\boldsymbol{\beta}_{i_1}, \ldots, A\boldsymbol{\beta}_{i_r}$ 线性表示.

所以 $\mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}(A\boldsymbol{\beta}_{i_1}, \ldots, A\boldsymbol{\beta}_{i_r}) \leq \mathrm{r}(B)$.

同理, $\mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}((AB)^T) \leq \mathrm{r}(A^T) = \mathrm{r}(A)$.

例题

例 设 $A = A_{m\times n}$, $B = B_{n\times m}$, $n < m$. 证明: $(AB)X = 0$ 有非零解.

证 显然 AB 为 $m \times m$ 方阵, 另外一方面,

$$\mathrm{r}(AB) \le \min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\} \le n < m.$$

因此 $(AB)X = 0$ 有非零解.

例 设 $A = A_{m\times n}$, $B = B_{n\times m}$ 满足 $AB = E_m$, 且 $m < n$. 证明: B 的列向量线性无关.

证 要证 B 的列向量线性无关, 即要证 $\mathrm{r}(B) = m$, 由已知,

$$AB = E_m \Rightarrow m = \mathrm{r}(E_m) = \mathrm{r}(AB) \le \mathrm{r}(B) \le m.$$

所以 $\mathrm{r}(B) = m$.